

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение Образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных средств

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 3

«Одномерные массивы»

Выполнил
студент гр. 150701
Шарай П. Ю.

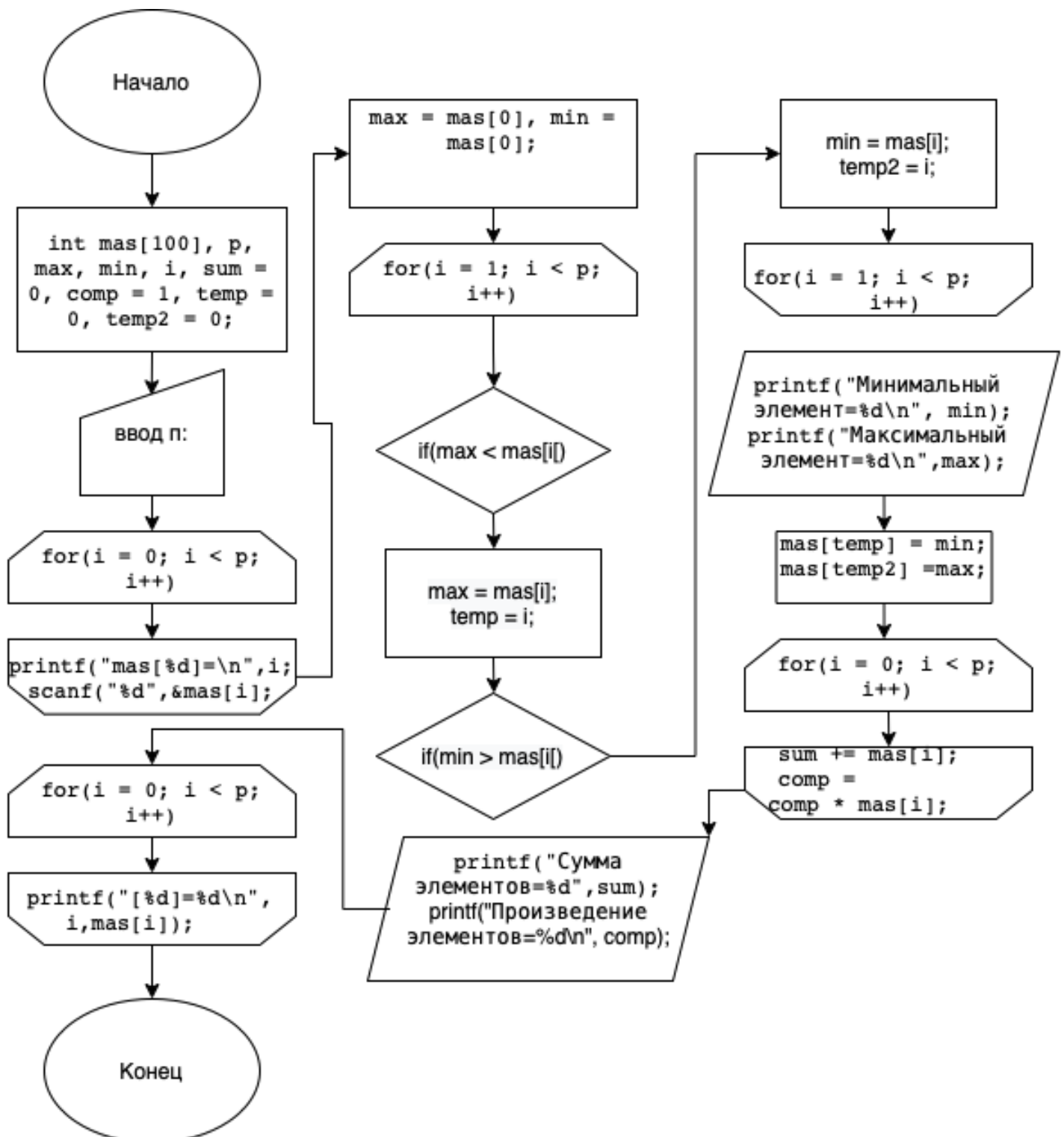
Проверил
ст.преп. каф.ЭВС
Демидович Г.Н.

Минск 2021

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ: ИЗУЧИТЬ ОДНОМЕРНЫЕ МАССИВЫ И ПРИМЕНИТЬ ИХ НА ПРАКТИКЕ.

2. ХОД РАБОТЫ

Индивидуальное Задание 1: Ввести массив вещественных чисел размером p , p вводится с клавиатуры. Найти его наибольший и наименьший элементы и поменять их местами. Найти сумму и произведение всех элементов массива.



Часть кода:

```
{
int mas[100], p, max, min, i, sum = 0, comp = 1, temp = 0, temp2 =
0;
printf("Введите n ");
scanf("%d",&p);

for(i = 0; i < p; i++)
{
    printf("mas[%d]= ",i);
    scanf("%d",&mas[i]);
}
max = mas[0], min = mas[0];
for(i = 1; i < p; i++)
{
    if(max < mas[i])
    {
        max = mas[i];
        temp = i;
    }
    if(min > mas[i])
    {
        min = mas[i];
        temp2 = i;
    }
}
printf("Минимальный элемент = %d\n", min);
printf("Максимальный элемент = %d\n",max);
mas[temp] = min;
mas[temp2] =max;
for(i = 0; i < p; i++)
{
    sum += mas[i];
    comp = comp * mas[i];
}
printf("Сумма элементов=%d\n",sum);
printf("Произведение элементов=%d\n", comp);
for (i = 0; i < p; i++)
printf("[%d]=%d\n",i,mas[i]);
}
```

Результат:

```
Введите n: 4
mas[0]= 6
mas[1]= 7
mas[2]= 8
mas[3]= 9
Минимальный элемент = 6
Максимальный элемент = 9
Сумма элементов = 30
Произведение элементов = 3024
[0]=9
[1]=7
[2]=8
[3]=6
```

Индивидуальное Задание 2. Вариант 11: В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- количество элементов массива, лежащих в диапазоне от A до B ;
- сумму элементов массива, расположенных после максимального элемента.

Часть кода

```
{  
  
    int i, N, A, B,  
        sum=0, max=0, index=0, k=0;  
    int *mas;  
    printf("Ведите размерность массива: ");  
    scanf("%d",&N);  
    mas = (int *)malloc(N * sizeof(int));  
    printf("Введите A: ");    scanf("%d",&A);  
    printf("Введите B: ");    scanf("%d",&B);  
    for(i=0; i<N; i++) {  
        printf("Заполните массив\n");  
        scanf("%d", &mas[i]);  
        if (i==0) max=mas[0];  
        else if (mas[i]>max) {  
            max=mas[i];  
            index=i;  
        }  
        if((*(mas+i))>A && (*(mas+i))<B) k++;  
    }  
    for(i=index+1; i<N; i++) sum+=*(mas+i);  
    printf("Количество элементов массива, лежащих в диапазоне от A  
до B: %d ", k);  
    printf("\nСумма элементов массива, расположенных после  
максимального элемента: %d", sum);  
    // getch();  
}
```

Результат:

```
Ведите размерность массива: 5  
Введите A: 3  
Введите B: 8  
Заполните массив 1  
Заполните массив 2  
Заполните массив 7  
Заполните массив 4  
Заполните массив 5  
Количество элементов массива, лежащих в диапазоне от A до B: 3  
Сумма элементов массива, расположенных после максимального элемента: 9
```

Индивидуальное Задание 3: Даны два массива x и y. Найти количество одинаковых элементов в этих массивах, т. е. количество пар $x[i] = y[j]$ для некоторых i и j).

Часть кода:

```
{  
  
int mas1[100], mas2[100], p1, p2, count = 0;  
printf("Введите размерность первого массива\n");  
scanf("%d",&p1);  
  
for(int i = 0; i < p1; i++)  
{  
    printf("mas1[%d]=\n",i);  
    scanf("%d",&mas1[i]);  
}  
printf("Введите размерность второго массива\n");  
scanf("%d",&p2);  
  
for(int j = 0; j < p2; j++)  
{  
    printf("mas2[%d]=\n",j);  
    scanf("%d",&mas2[j]);  
}  
for (int i = 0; i < p1; i++) {  
    for (int j = 0; j < p2; j++) {  
        count += (mas1[i] == mas2[j]);  
    }  
}  
printf("Количество пар x[i] = y[j] равно %d",count);  
}
```

Результат:

```
Введите размерность первого массива 4  
mas1[0]= 5  
mas1[1]= 6  
mas1[2]= 7  
mas1[3]= 8  
Введите размерность второго массива 4  
mas2[0]= 3  
mas2[1]= 8  
mas2[2]= 4  
mas2[3]= 5  
Количество пар x[i] = y[j]равно 2
```

2. ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы изучены одномерные массивы, а также применены на практике.